COURS 3

Aires, masse et volume

Objectif : calculer l'aire d'une pièce, la masse d'une tôle d'acier et le volume d'une cuve.

50 min

I. Les aires usuelles

PROPRIÉTÉ · FORMULES D'AIRES

Aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l : $A =$ _____.

Aire d'un triangle de base b et de hauteur h : $A =$ $\frac{\text{_____}}{2}$.

Aire d'un disque de rayon R : $A =$ _____.

Aire d'une pièce découpée = _____ – _____.

EXEMPLE 9

Une platine rectangulaire de 200 mm sur 150 mm est percée d'un trou de 40 mm de diamètre en son centre.

1. Calcule l'aire du flan rectangulaire. RÉA

2. Calcule l'aire du trou, arrondie à l'unité. RÉA

3. Calcule l'aire de la platine percée. RÉA

4. Un gousset triangulaire a une base de 300 mm et une hauteur de 200 mm. Calcule son aire. RÉA

II. La masse d'une tôle d'acier

PROPRIÉTÉ · MASSE D'UNE TÔLE D'ACIER

Une tôle d'acier de 1 m² et de 1 mm d'épaisseur pèse _____.

Masse en kg = _____ × _____ × 7,85.

Pour convertir : 1 m² = _____.

EXEMPLE 10

Un pont roulant est obligatoire pour déplacer une tôle de plus de 50 kg.

1. Une tôle mesure 2 000 mm sur 1 000 mm. Calcule son aire en m². RÉA

2. Cette tôle a une épaisseur de 3 mm. Calcule sa masse. RÉA

3. Faut-il le pont roulant pour la déplacer ? Et pour une tôle de mêmes dimensions de 4 mm d'épaisseur ? Justifie. VAL

COURS 3

Aires, masse et volume

Objectif : calculer l'aire d'une pièce, la masse d'une tôle d'acier et le volume d'une cuve.

50 min

III. Le volume d'un cylindre

PROPRIÉTÉ · VOLUME D'UN CYLINDRE

Le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est $V =$ _____, c'est-à-dire _____ multipliée par la hauteur.

Pour obtenir une capacité en litres, on calcule en décimètres : 1 dm³ = _____.

EXEMPLE 11

Une cuve cylindrique a un diamètre intérieur de 600 mm et une hauteur de 800 mm.

1. Convertis le rayon et la hauteur en décimètres. RÉA

2. Calcule le volume de la cuve en dm³, arrondi à l'unité. RÉA

3. Quelle est la capacité de la cuve en litres ? APP